기획/분석 단계 산출물

항목	내용
과정명	심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발
프로젝트	Final-Project · 바이타이밍(BuyTiming) - 생성형 AI & RPA 기반 실시간 가격 비교·구매 적기 추천 서비스
조	3조 · 김길동(조장), 박미금, 이오리, 홍기흥
단계 / 기간	기획/분석 / 2026-11-23 ~ 2026-11-24 (2일, 13시간)
작성일	2026-11-24

수록 산출물

No	산출물	주요 내용	작성
1	프로젝트 기획서	주제 선정 배경, 목표, 주요 기능, 서비스 흐름, Semi-Project 연계	김길동
2	역할 분담표	조원별 역할·담당 업무, 단계별 R&R, 협업 규칙	김길동
3	WBS(일정 계획표)	단계별 일정·시수, 상세 WBS, 간트 차트, 마일스톤	김길동
4	위험 관리 계획서	생성형 AI·수집·운영 위험 식별, 대응 방안	김길동, 박미금
5	요구사항 정의서	기능 15건, 비기능 7건, 유스케이스, 추적표	이오리, 박미금
6	시스템 구성도	전체 아키텍처, AI 판단 흐름, 보안 구성	김길동, 홍기흥
7	개발 환경 구성표	기술 스택·버전, 인프라, 외부 서비스, 환경 변수	김길동, 박미금

1. 프로젝트 기획서

1.1 프로젝트 개요

구분	내용
주제	실시간 가격 비교 & 할인 추천 (생성형 AI & RPA 결합 4개 주제 중 ②번 선정)
서비스명	바이타이밍(BuyTiming)
한 줄 소개	RPA가 쇼핑몰 가격과 공공 가격 데이터를 1시간마다 수집해 실시간으로 비교하고, AI가 "과거 패턴상 지금이 가장 싼 시점인가?"를 판단해 구매 적기 여부를 자연어로 알려주는 서비스
핵심 기술	Google Gemini API, Python RPA(Requests·BeautifulSoup4), scikit-learn, pandas, FastAPI, MySQL/TiDB, Bootstrap 5, Render·AWS EC2

1.2 선정 배경 및 기획 의도

- 사용자 설문(응답 34명) 결과 **79%**가 "구매 직후 가격이 내려가 손해 본 경험", **68%**가 "가격 비교 사이트에서 최저가는 보지만 지금 사야 할지는 판단하기 어렵다"고 응답
- 기존 가격 비교 서비스는 **현재 최저가**만 보여 주고, 가격이 앞으로 내려갈지에 대한 판단은 사용자 몫
- **RPA**로 가격 이력을 꾸준히 쌓고, **머신러닝(scikit-learn)**으로 과거 패턴을 분석한 뒤, **Gemini**가 판단 근거를 쉬운 자연어로 설명하여 "어디서 살지"와 "언제 살지"를 함께 안내
- Semi-Project(트래블핏)의 수집기 프레임워크·가격 스냅샷 구조·Render/EC2 배포 환경을 재사용하고 생성형 AI를 결합하여 고도화

1.3 개발 목표

목표	측정 지표
가격 수집 자동화	관심 상품 300종 × 쇼핑몰 3곳, 1시간 주기 수집, 성공률 95% 이상
실시간 가격 비교	쇼핑몰별 판매가·배송비·실구매가 비교, 가격 갱신 지연 1시간 이내
구매 적기 판단	7일 내 가격 하락 예측 모델 F1 0.75 이상 (단순 규칙 기준선 대비 +10%p)
자연어 조언	Gemini 조언 응답 3초 이내, 분석 수치와 다른 숫자(환각) 0건
할인 추천·알림	오늘의 구매 적기 상품 추천, 목표가 도달 알림
운영	Render + EC2 배포, GitHub Actions CI/CD, 수집·AI 사용량 모니터링

1.4 주요 기능

구분	기능	설명
사용자	관심 상품 등록	상품 검색 또는 상품 URL로 등록, 목표가 설정
사용자	실시간 가격 비교	쇼핑몰별 판매가·배송비·실구매가, 최저가 강조, 최근 수집 시각
사용자	가격 추이 차트	7 / 30 / 90일 가격 추이(Plotly), 역대 최저가 표시
AI	구매 적기 판정	적기 점수(0~100)와 판정(지금 구매 / 조금 대기 / 대기 권장 / 판단 보류)
AI (Gemini)	AI 구매 조언	판정 근거를 3~5문장 자연어로 설명 ("최근 90일 중 하위 8% 가격입니다...")
AI (Gemini)	AI 상담	"이 이어폰 지금 사도 될까?" 같은 자연어 질문에 분석 데이터 기반 답변
사용자	할인 추천 · 목표가 알림	적기 점수·할인율 상위 상품 추천, 목표가 도달 시 웹 알림
RPA	가격 수집 봇	쇼핑몰 3곳 공개 상품 페이지 1시간 주기 수집(Requests·BeautifulSoup4)
RPA	공공데이터 수집	한국소비자원 참가격 생필품 가격 정보(일 1회)
RPA	모델 재학습 · 리포트	매일 03:00 모델 재학습, 매주 월요일 가격 리포트(엑셀 + 차트)
관리자	모니터링	수집 성공률, Gemini 호출·토큰·지연·검증 실패율, 모델 성능

> **수집 원칙:** 쇼핑몰별 이용약관·robots.txt를 확인하고 공개 상품 페이지만 요청 간격 3초 이상으로 수집한다. 공식 오픈 API가 있는 경우 오픈 API를 우선 사용하며, 상품명·가격·배송비 등 사실 정보만 저장하고 구매는 원 쇼핑몰로 연결한다.

1.5 페르소나

페르소나	특징	니즈
정하늘(31, 직장인)	무선 이어폰·노트북 구매 예정	지금 사도 되는지, 언제 싸지는지 한마디로 알고 싶음
최유진(24, 대학생)	생필품을 한 번에 저렴하게 구매	목표가 도달 시 알림, 배송비 포함 실구매가 비교
오세훈(42, 맞벌이 가장)	분유·기저귀 정기 구매	과거 할인 주기 파악, 대량 구매 적기 추천

1.6 서비스 흐름



1.7 훈련 내용과의 연계성

교과목	프로젝트 적용 내용
생성형 AI 활용 개발	Gemini 프롬프트 설계, JSON 구조화 출력, 수치 검증·재요청, 캐싱
RPA 고급 개발 및 연계 자동화	Python 가격 수집 자동화, 스케줄 실행, 예외·재시도, 주간 엑셀 리포트
MLOps 및 데이터 엔지니어링	가격 이력 파이프라인, 피처 엔지니어링, 모델 재학습 배치·버전 관리
AWS 고급 서비스 활용	EC2 수집·배치 서버 운영
보안 및 DevOps	API 키 서버 보관, GitHub Actions CI/CD, Render 배포·헬스 체크
실전 코드 리뷰 및 최적화	PR 리뷰, AI 응답 캐싱·판정 사전 계산 최적화

1.8 기대 효과

- 사용자: 구매 후 가격 하락으로 인한 손해 감소, 비교·판단 시간 단축
- 사회: 합리적 소비 문화 확산, 가격 정보 비대칭 완화
- 조: RPA 데이터 수집 → ML 판단 → 생성형 AI 설명으로 이어지는 지능형 서비스를 클라우드에 배포·운영한 경험 확보

2. 역할 분담표

2.1 조 구성 및 역할

이름	역할	주요 담당 업무	산출물 책임
김길동 (조장)	PM · 백엔드 · 배포	일정·위험 관리, FastAPI API·인증, Render·EC2 배포, CI/CD, 모니터링	기획서, 역할 분담표, WBS, 위험 관리 계획서, API 명세서
박미금	데이터 분석 · AI	DB 설계, 가격 패턴 피처·scikit-learn 모델, Gemini 프롬프트·응답 검증	요구사항 정의서, 개발 환경 구성표, ERD·테이블 정의서
이오리	프런트엔드 · UI/UX	화면 설계, HTML5·Vanilla JS·Bootstrap 5 화면, Plotly 차트, 사용자 테스트, 발표 자료	요구사항 정의서, 화면 설계서, 테스트 결과서, 발표 자료
홍기흥	RPA · 데이터 수집	쇼핑몰 3곳·참가격 수집 봇, 정제 파이프라인, EC2 스케줄링, 주간 리포트	시스템 구성도, 기능 구현 목록, 수정 보완 내역서

2.2 단계별 R&R (R: 수행, A: 승인, S: 지원)

단계	세부내역	김길동	박미금	이오리	홍기흥
기획/분석	팀 구성 및 프로젝트 주제 선정	A	R	R	R
기획/분석	업무 분장 및 일정 계획 수립	R/A	S	S	S
기획/분석	위험 요인 식별 및 대응 방안 수립	R/A	R	S	S
기획/분석	요구사항 정의	A	R	R	S
기획/분석	시스템 아키텍처 설계	R/A	S	-	R
기획/분석	개발 환경 구축	R	R	S	S
설계	데이터베이스 설계	A	R	-	S
설계	화면(UI/UX) 설계	A	S	R	-
설계	API 및 AI·RPA 자동화 흐름 설계	R/A	R	S	R
구현	프런트엔드 개발	S	-	R	-
구현	백엔드 개발	R	S	-	S
구현	생성형 AI 연동 및 RPA 자동화 개발	S	R	-	R
구현	프런트엔드·백엔드·AI·RPA 통합 연계	R/A	R	R	R
배포	단위·통합 테스트	A	R	R	R
배포	오류 수정 및 기능 보완	R	R	R	R
배포	클라우드 배포 (CI/CD 구성)	R/A	S	S	R
피드백	리허설	R/A	R	R	R
피드백	프로젝트 발표회	R(발표)	R(AI 질의응답)	R(시연)	R(RPA 질의응답)

2.3 협업 규칙

- **일일 회의:** 수업 시작 후 10분 스크럼, 수업 종료 전 마감회의(진행일지 기록)
- **형상 관리:** `main` / `develop` / `feature/*` 브랜치, 모든 병합은 PR과 1인 이상 리뷰
- **AI 비용 관리:** Gemini 개발용·운영용 API 키 분리, 호출 로그 저장, 사용자별 일일 호출 한도
- **이슈 관리:** GitHub Issues + Projects 칸반, 결함은 심각도(치명·주요·경미) 라벨
- **문서 관리:** 산출물은 단계별 한글(HWPX) 문서로 묶어 단계 종료 시 제출

3. WBS (일정 계획표)

3.1 단계별 일정

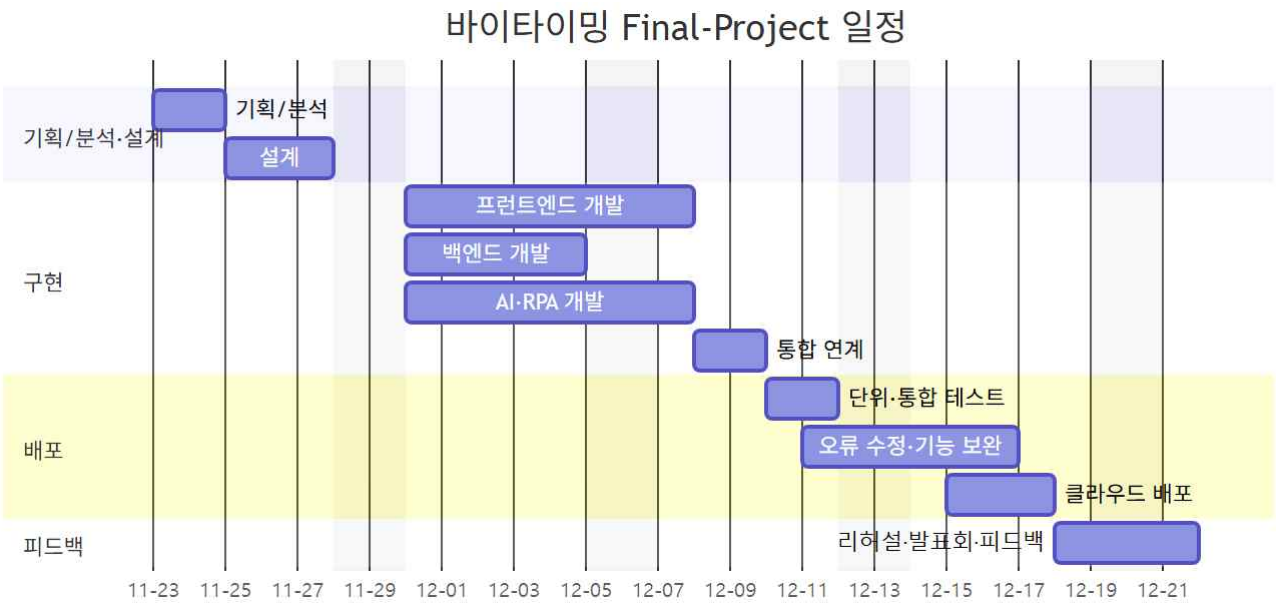
단계	기간	시간	산출물
1. 기획/분석	11-23(월) ~ 11-24(화)	13	프로젝트 기획서, 역할 분담표, WBS, 위험 관리 계획서, 요구사항 정의서, 시스템 구성도, 개발 환경 구성표
2. 설계	11-25(수) ~ 11-27(금)	24	ERD·테이블 정의서, 화면 설계서, API 명세서
3. 구현	11-30(월) ~ 12-09(수)	62	기능 구현 목록
4. 배포	12-10(목) ~ 12-17(목)	46	테스트 결과서, 수정 보완 내역서
5. 피드백	12-18(금) ~ 12-21(월)	7	발표 자료
합계		**152**	

> 기업 프로젝트 특강(12-03, 12-14), 프로젝트 발표회(12-18), 수료식(12-21)은 별도 교과로 시수에서 제외

3.2 상세 WBS

WBS	작업	담당	시작	종료	산출물
1.1	팀 구성 및 프로젝트 주제 선정	전원	11-23	11-23	프로젝트 기획서
1.2	업무 분장 및 일정 계획 수립	김길동	11-23	11-23	역할 분담표, WBS
1.3	위험 요인 식별 및 대응 방안 수립	김길동, 박미금	11-23	11-23	위험 관리 계획서
1.4	요구사항 정의	이오리, 박미금	11-24	11-24	요구사항 정의서
1.5	시스템 아키텍처 설계	김길동, 홍기흥	11-24	11-24	시스템 구성도
1.6	개발 환경 구축	김길동, 박미금	11-24	11-24	개발 환경 구성표
2.1	데이터베이스 설계	박미금	11-25	11-27	ERD·테이블 정의서
2.2	화면(UI/UX) 설계	이오리	11-25	11-27	화면 설계서
2.3	API 및 AI·RPA 자동화 흐름 설계	김길동, 박미금, 홍기흥	11-25	11-27	API 명세서
3.1	프런트엔드 개발	이오리	11-30	12-07	소스코드
3.2	백엔드 개발	김길동	11-30	12-04	소스코드
3.3	생성형 AI 연동 및 RPA 자동화 개발	박미금, 홍기흥	11-30	12-07	소스코드
3.4	프런트엔드·백엔드·AI·RPA 통합 연계	전원	12-08	12-09	기능 구현 목록
4.1	단위·통합 테스트	전원	12-10	12-11	테스트 결과서
4.2	오류 수정 및 기능 보완	전원	12-11	12-16	수정 보완 내역서
4.3	클라우드 배포 (CI/CD 구성)	김길동, 홍기흥	12-15	12-17	수정 보완 내역서(배포 이력)
5.1	리허설	전원	12-18	12-18	발표 자료
5.2	프로젝트 발표회	전원	12-18	12-18	발표 자료(피드백 정리)
5.3	피드백 정리 및 최종 제출	김길동, 이오리	12-21	12-21	발표 자료(최종)

3.3 간트 차트



3.4 마일스톤

일자	마일스톤	확인 기준
11-27	설계 완료	ERD·화면·API·프롬프트·수집 흐름 상호 검토
12-09	구현 완료	수집 → 비교 → 적기 판정 → Gemini 조언 전체 흐름 시연
12-17	배포 완료	테스트 전체 통과, 운영 배포(v1.1), 수정 보완 내역서
12-18	프로젝트 발표회	발표·시연, 피드백 수렴
12-21	프로젝트 완료	피드백 반영 발표 자료 최종 제출

4. 위험 관리 계획서

4.1 위험 평가 기준

- **발생 가능성 / 영향도:** 상(3) · 중(2) · 하(1)
- **위험도 = 발생 가능성 × 영향도** → 6 이상: 집중 관리, 3~4: 정기 점검, 2 이하: 모니터링

4.2 위험 식별 및 대응 계획

ID	위험 요인	가능성	영향도	위험도	대응 방안	담당
R-01	쇼핑몰 약관·robots.txt 제한, 수집 차단	3	3	9	공개 페이지·허용 경로만 수집, 요청 간격 3초, 오픈 API 우선, 차단 시 해당 몰 제외·참가격 데이터로 보완	홍기흥
R-02	Gemini가 근거 없는 수치·단정 표현 생성(환각)	2	3	6	분석 수치를 JSON으로 제공, 구조화 출력(JSON 스키마), 응답 숫자를 입력값과 대조 검증, 불일치 시 1회 재요청 후 템플릿 문장 대체	박미금
R-03	가격 이력 부족으로 예측 정확도 저하	3	2	6	참가격 과거 1년 데이터로 사전 학습, 이력 30일 미만 상품은 '판단 보류' 표시	박미금
R-04	Gemini 호출 한도·비용 초과	2	2	4	가격 변동 시에만 조언 재생성(캐싱), 사용자별 일일 20회 제한, 429 응답 시 백오프	김길동
R-05	Gemini 응답 지연으로 사용성 저하	2	2	4	적기 점수 먼저 표시, 조언은 비동기 로딩, 인기 상품 사전 생성	김길동
R-06	구현 기간 대비 기능 범위 과다	2	3	6	MVP(수집·비교·판정·조언) 우선, AI 상담·주간 리포트는 후순위	김길동
R-07	Render 슬립(콜드 스타트)·TiDB 한도	2	2	4	헬스 체크, 운영 시 상위 인스턴스 검토, 가격 이력 시간 단위 → 일 단위 요약	김길동
R-08	Gemini·DB 키 노출	1	3	3	서버 환경 변수 전용, 프런트엔드 직접 호출 금지, GitHub Secrets	김길동

4.3 모니터링 및 보고

- 일일 마감회의에서 위험 상태를 점검하고 프로젝트 진행일지에 기록
- AI 품질 지표(수치 검증 실패율, JSON 스키마 통과율, 평균 응답 시간, 호출 수)를 관리자 화면에서 상시 확인
- 위험도 6 이상 항목 발생 시 즉시 강사 보고 및 대응 방안 협의

5. 요구사항 정의서

> 우선순위 - 상: MVP 필수, 중: 구현 기간 내 목표, 하: 배포 단계 보완 가능

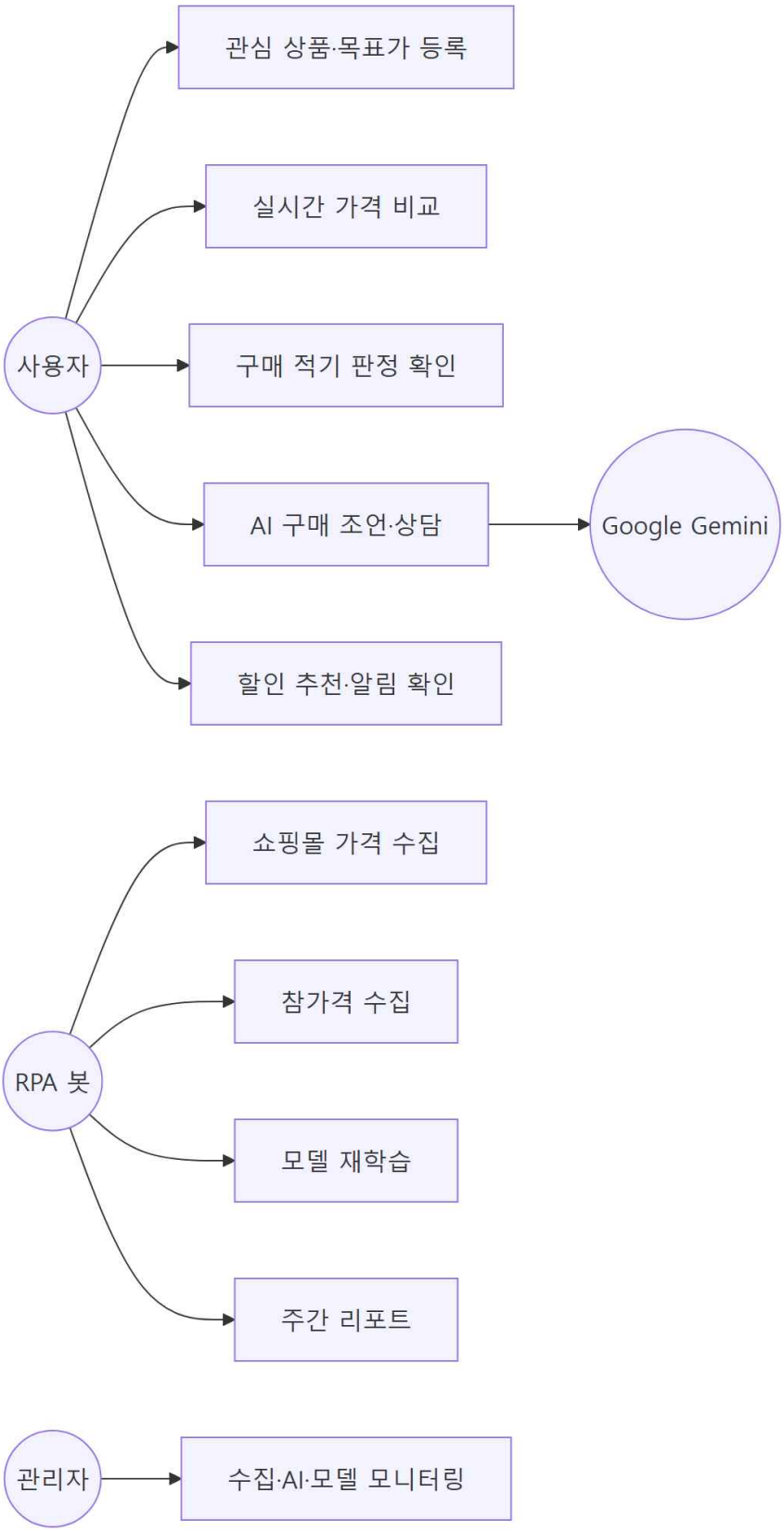
5.1 기능 요구사항

ID	구분	요구사항	상세 내용	우선순위	수용 기준
FR-01	회원	회원가입·로그인	이메일 가입, JWT 로그인	상	토큰 발급, 만료 시 재로그인
FR-02	상품	관심 상품 등록	상품 검색 또는 URL 등록, 목표가 설정	상	등록 후 다음 수집 주기부터 가격 반영
FR-03	비교	실시간 가격 비교	쇼핑몰별 판매가·배송비·실구매가, 최저가 강조	상	최신 수집가 기준, 수집 시각 표시
FR-04	비교	가격 추이 차트	7·30·90일 추이, 역대 최저가	상	Plotly 차트, 기간 전환 1초 이내
FR-05	AI	구매 적기 판정	하락 확률·가격 백분위 기반 적기 점수와 판정	상	이력 30일 미만은 '판단 보류'
FR-06	AI	AI 구매 조언	Gemini가 판정 근거를 3~5문장 자연어로 설명	상	분석 수치와 다른 숫자 0건
FR-07	AI	AI 상담	상품 관련 자연어 질문에 분석 데이터 기반 답변	중	데이터 밖 질문은 모른다고 답변
FR-08	알림	목표가 알림	목표가 이하 도달 시 웹 알림	중	수집 후 5분 이내 알림, 중복 알림 없음
FR-09	추천	오늘의 할인 추천	적기 점수·할인율 상위 상품	중	매시 갱신
FR-10	RPA	가격 수집	쇼핑몰 3곳 공개 상품 페이지 수집	상	1시간 주기, 성공률 95% 이상
FR-11	RPA	공공데이터 수집	한국소비자원 참가격 생필품 가격 정보	중	매일 06:00 갱신
FR-12	RPA	정제·적재	상품 매칭, 품절·이상치 제거, 실구매가 계산	상	이상치 제거 규칙 적용
FR-13	AI	모델 재학습	scikit-learn 모델 일일 재학습·버전 기록	중	성능 하락 시 이전 버전 유지
FR-14	RPA	주간 가격 리포트	관심 상품 가격 변동 엑셀 + 차트	하	매주 월요일 07:00 생성
FR-15	관리자	모니터링	수집·Gemini 사용량·모델 성능	중	최근 7일 일별 집계

5.2 비기능 요구사항

ID	구분	요구사항	수용 기준
NFR-01	성능	응답 시간	비교 API 1초, 적기 판정 0.5초, Gemini 조언 3초 이내
NFR-02	정확도	하락 예측 모델	검증 F1 0.75 이상(시계열 교차 검증)
NFR-03	AI 신뢰성	자연어 조언 품질	JSON 스키마 통과율 99% 이상, 수치 불일치 0건, 단정적 투자·구매 강요 표현 금지
NFR-04	준법·윤리	수집 원칙	약관·robots.txt 준수, 요청 간격 3초 이상, 원 쇼핑몰 링크 제공
NFR-05	보안	비밀 정보 관리	Gemini·DB·RPA 키 서버 환경 변수, 프런트엔드 노출 금지
NFR-06	비용	AI 비용 통제	사용자당 일일 20회, 조언 캐싱 적용
NFR-07	운영	배포·모니터링	자동 배포, 헬스 체크, 수집·AI 로그 저장

5.3 유스케이스

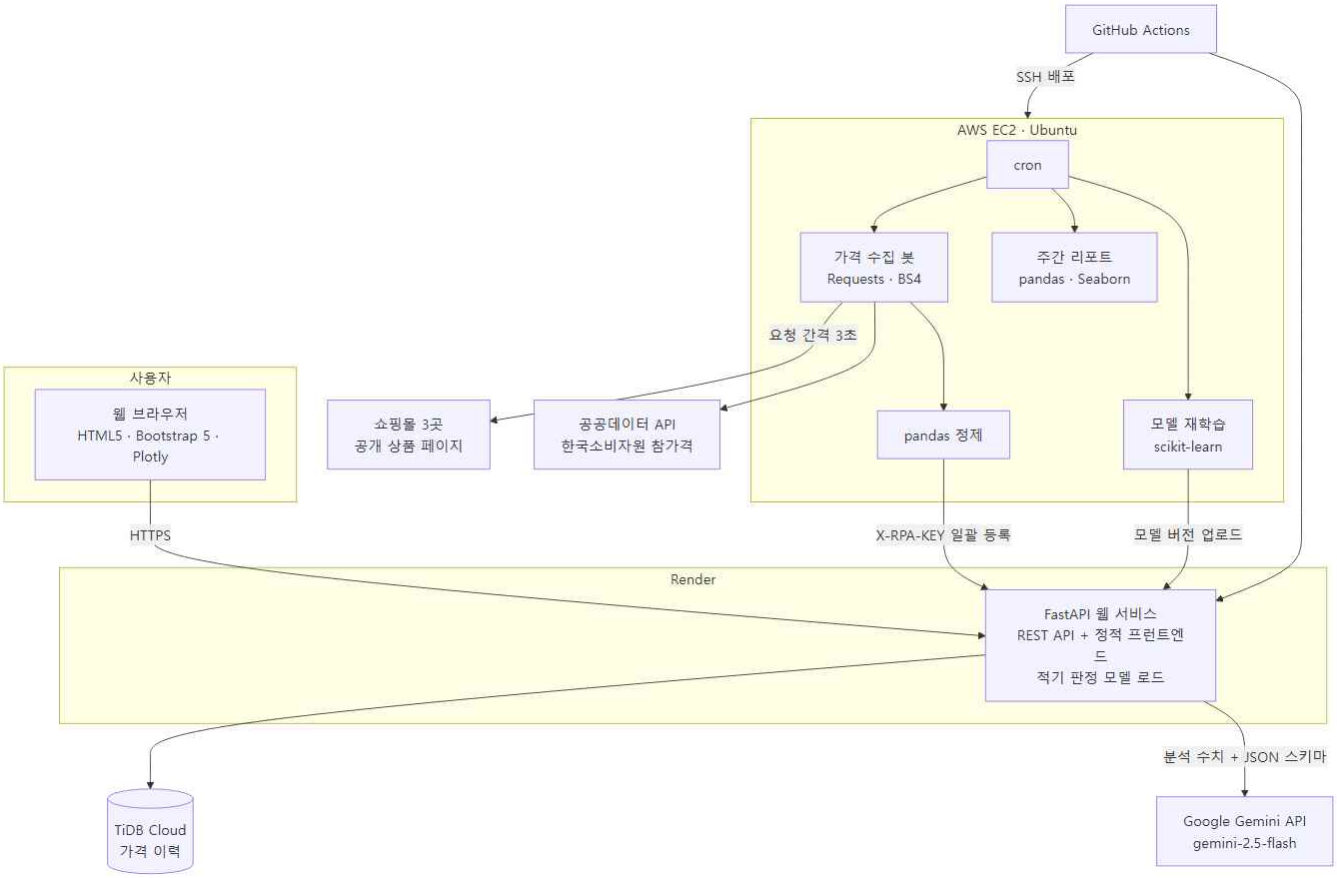

관심 상품·목표가 등록
실시간 가격 비교
사용자
구매 적기 판정 확인
AI 구매 조언·상담
Google Gemini
할인 추천·알림 확인
쇼핑몰 가격 수집
참가격 수집
RPA 봇
모델 재학습
주간 리포트
관리자
수집·AI·모델 모니터링

5.4 요구사항 추적

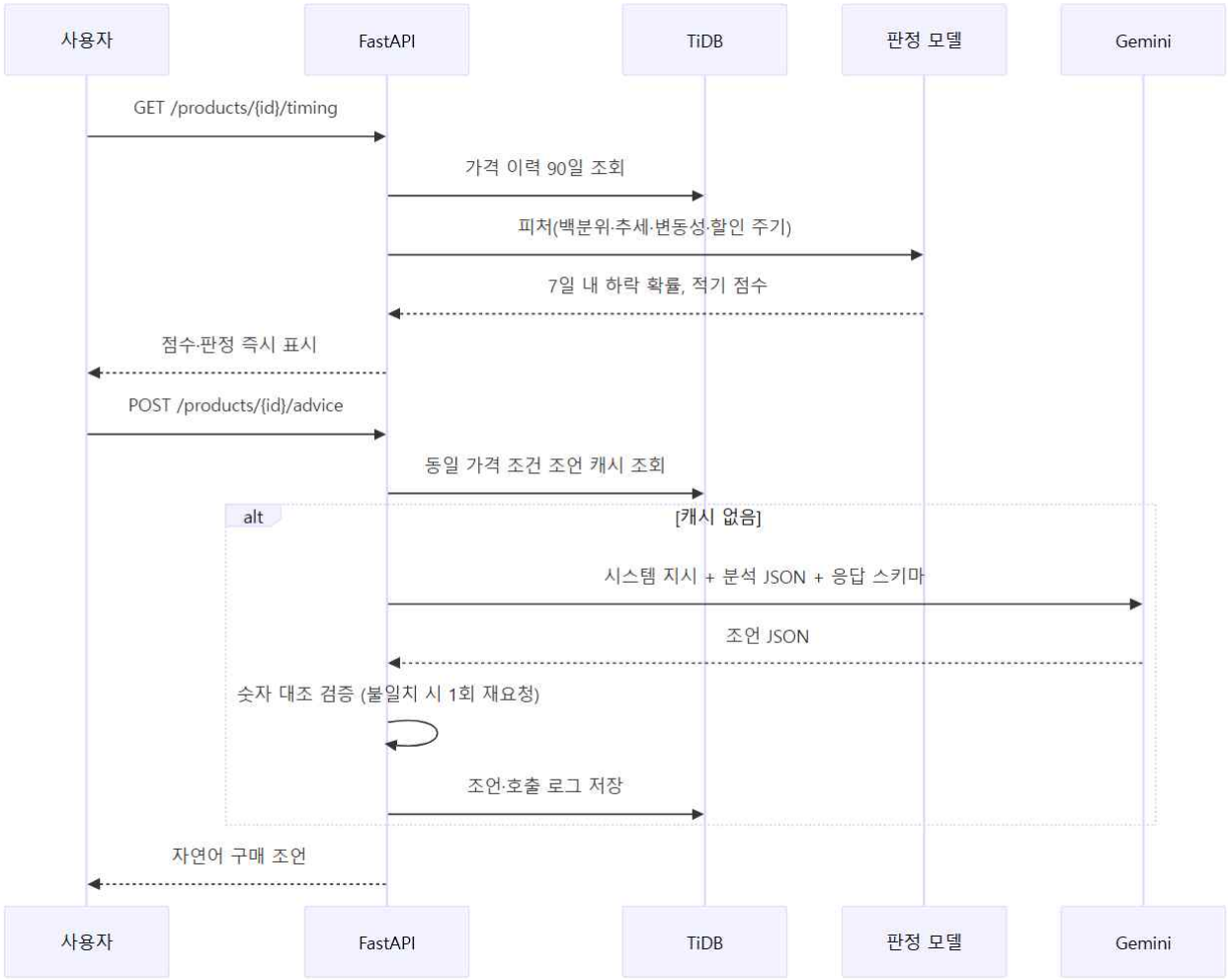
요구사항	설계	구현 기능	테스트 케이스
FR-01 ~ FR-02	SC-01~04, API 1~5	F-01 ~ F-02	TC-01 ~ TC-06
FR-03 ~ FR-04	SC-05, API 6~8	F-03 ~ F-04	TC-07 ~ TC-12
FR-05 ~ FR-07	SC-05~06, API 9~11, 프롬프트 설계	F-05 ~ F-07	TC-13 ~ TC-24
FR-08 ~ FR-09	SC-03·07·08, API 12~16	F-08 ~ F-09	TC-25 ~ TC-28
FR-10 ~ FR-14	RPA·AI 흐름 설계, API 17~20	F-10 ~ F-14	TC-29 ~ TC-36
FR-15	SC-09~10, API 21~22	F-15	TC-37 ~ TC-40

6. 시스템 구성도

6.1 전체 아키텍처



6.2 구매 적기 판단 및 자연어 조언 흐름



6.3 구성 요소

구분	구성 요소	역할
프런트엔드	HTML5 · CSS3 · Vanilla JS · Bootstrap 5 · Flexbox · Plotly	비교표, 가격 추이, 적기 게이지, AI 조언·상담 화면
백엔드	Python 3.11 · FastAPI (Render)	인증, 비교·판정·조언 API, Gemini 연동, RPA 수신 API
데이터베이스	MySQL 8.x(개발) / TiDB Cloud(운영)	상품·쇼핑몰·가격 이력·판정·AI 로그
RPA / 데이터	Python 3.11.9 · Requests · BeautifulSoup4 · pandas · NumPy (EC2)	가격 수집, 정제, 공공데이터 수집
AI 분석	scikit-learn (RandomForestClassifier)	7일 내 5% 이상 하락 확률 예측
생성형 AI	Google Gemini API (google-genai SDK)	판정 근거 자연어 설명, AI 상담
리포트	pandas · Seaborn · Matplotlib	주간 가격 리포트 엑셀·차트
CI/CD	GitHub Actions · Render 자동 배포	테스트 → 배포

6.4 Semi-Project 대비 확장 사항

항목	Semi-Project (트래블핏)	Final-Project (바이타이밍)
수집 대상	여행사 3곳 특가	쇼핑몰 3곳 가격 + 참가격 (수집기 프레임워크 재사용)
판단 방식	규칙 + 코사인 유사도	scikit-learn 하락 예측 + Gemini 자연어 설명
데이터	가격 스냅샷 30일	시간 단위 가격 이력 90일 + 참가격 1년
운영	Render + EC2	+ 모델 재학습 배치, AI 사용량 모니터링

6.5 보안 구성

- 사용자 API는 JWT, RPA 수신 API는 `X-RPA-KEY`로 인증 분리
- `GEMINI_API_KEY`는 Render 환경 변수에만 저장, 브라우저에서 Gemini 직접 호출 금지
- TiDB는 TLS 접속, 허용 IP를 Render·EC2로 제한

7. 개발 환경 구성표

7.1 기술 스택 및 버전

구분	기술 / 라이브러리	버전	용도
Frontend	HTML5 · CSS3 · Vanilla JavaScript	-	화면 구조·스타일·동작
Frontend	Bootstrap 5 · Flexbox · Plotly.js	5.3 · - · 2.x	반응형 레이아웃, 가격 차트
Backend	Python · FastAPI	3.11.x · 0.11x	REST API, 정적 파일 제공
Backend (보조)	Uvicorn · SQLAlchemy · PyMySQL · python-jose · joblib	-	서버, ORM, 드라이버, JWT, 모델 로드
Database	MySQL / TiDB	8.x / TiDB Cloud Serverless	개발 / 운영 DB
생성형 AI	Google Gemini API · google-genai SDK	gemini-2.5-flash · 1.x	자연어 조언·상담, JSON 구조화 출력
RPA / Data	Python · Requests · BeautifulSoup4	3.11.9 · 2.x · 4.12	가격 수집
RPA / Data	pandas · NumPy	2.x · 1.26	정제, 피처 계산(추세 기울기 등)
RPA / Data	scikit-learn	1.4	하락 예측 모델, 시계열 교차 검증
RPA / Data	Seaborn · Matplotlib · Plotly	0.13 · 3.8 · 5.x	리포트·분석 차트
External	공공데이터 API	-	한국소비자원 참가격 생필품 가격 정보
Deploy	Render · AWS EC2	-	웹·API / 수집·재학습 배치 서버
협업 · 테스트	Git · GitHub · GitHub Actions · pytest · Locust · Figma	-	형상 관리, CI, 단위·부하 테스트, 화면 설계

7.2 인프라 환경

구분	서비스	사양 / 설정
웹·API	Render Web Service	Python 3.11, `uvicorn app.main:app`, 헬스 체크 `/health`, `main` 자동 배포
수집·배치 서버	AWS EC2	t3.small, Ubuntu 22.04, Python 3.11.9 venv, cron
운영 DB	TiDB Cloud Serverless	MySQL 호환, TLS, 허용 IP 제한
개발 DB	MySQL 8.x	조원 PC 로컬
CI/CD	GitHub Actions	PR: pytest / `main`: Render 배포 훅, EC2 SSH 배포

7.3 저장소 및 브랜치

저장소	내용
`buytiming-web`	FastAPI, Gemini 연동 모듈, 판정 서비스, `static/` 프런트엔드
`buytiming-rpa`	쇼핑몰별 수집기, 참가격 수집, 정제, 모델 학습, 주간 리포트

브랜치: `main`(배포) / `develop`(통합) / `feature/*`(기능), PR 1인 이상 리뷰 후 병합

7.4 환경 변수 (예시)

변수명	설명
`DATABASE_URL`	MySQL/TiDB 접속 정보
`JWT_SECRET`	JWT 서명 키
`GEMINI_API_KEY` / `GEMINI_MODEL`	Gemini API 키(서버 전용) / 모델명(gemini-2.5-flash)
`RPA_API_KEY`	수집·배치 전용 인증 키
`DATA_GO_KR_KEY`	공공데이터포털 서비스 키(참가격)
`AI_DAILY_LIMIT`	사용자당 일일 Gemini 호출 한도(기본 20)
`REQUEST_INTERVAL_SEC`	수집 요청 간격(기본 3초)